

会脉—会议脉络智能体系统平台

作品方案

让讨论过程可见，让决策依据可追溯

作品简介：会议讨论常有信息分散、观点重复、分歧被遗漏、结论难追溯等问题。会脉是一款面向方案评审、辩论研讨等场景的会议脉络智能体系统平台，支持语音或文本输入，将转写内容交由双智能体协作整理为议题、观点、论据、结论与待办，并以关系看板呈现支持、反对、重复和取代等讨论关系。系统通过原话引用与本地数据存储保留讨论依据，支持聚焦、筛选、调整与导出，让参会者在会中看见讨论如何形成结论，为减少重复讨论、提升决策透明度和会议知识复用提供工具支撑。

一、项目背景与问题分析

会议记录通常以逐字稿或会后摘要为主，能够回答“说了什么”，却不容易呈现“观点如何相互支持或冲突、结论为什么改变”。讨论信息分散在语音、聊天和个人笔记中，导致要点重复、分歧被遗漏、决议依据难以回看，后续会议还可能重新讨论已形成的结论。

会脉面向方案评审、项目复盘、辩论研讨和风险讨论等需要比较观点的会议场景，提供一份随讨论更新的结构化会议记忆。系统的目标不是替人主持或代替最终判断，而是把议题、观点、依据、分歧、结论和待办组织在同一工作空间中，帮助参会者理解讨论脉络并检查 AI 整理结果。

二、作品概述与总体目标

会脉是一款本机运行的会议脉络智能体系统平台。参会者可手动输入发言，或通过浏览器录音、上传音频并由本地语音识别模块转写。系统把发言规范化后交给分析 Agent 提炼会议要点，再由图同步 Agent 将要点映射到会议关系图；参会者可浏览和调整看板，并从图中回到原话依据。

目标	说明
实时形成结构化记忆	把连续发言整理为议题、观点、事实/论据、结论、问题和待办。
显示观点间关系	表达支持、反对、重复、取代等关系，保留结论的演变轨迹。
保留来源依据	将关系图与原始发言分开保存，并通过来源引用建立回查路径。
保持人在回路	AI 提供整理建议，参会者可检查并调整看板；敏感决策仍由人作出。
便于会后复用	支持导出关系图和会议快照，为纪要整理、复盘和知识沉淀提供基础。

三、核心功能与使用流程

3.1 会前：建立讨论上下文

用户创建会议并填写标题或议程，形成讨论的初始主题。对于没有预置议程的会议，可从手动发言开始。

3.2 会中：采集、分析与关系更新

1. 语音或文本进入统一输入链路。语音可由本地 ASR 服务转写；页面可显示识别和处理状态。
2. 分析 Agent 将发言整理为议题、论点、论据、结论、行动项和分歧等候选内容，并参考既有会议上下文。
3. 图同步 Agent 生成结构更新操作，将候选内容写入 X6 关系看板；系统保留发言来源引用，便于从节点回看依据。
4. 看板以关系边呈现支持、反对、重复、取代等语义，用户可聚焦节点、筛选关系、调整图面并导出。

3.3 会后：复核、沉淀与导出

会议结束后，用户可回顾看板、原始发言和历史版本，并导出 Markdown/HTML 纪要或本地快照。对需要正式归档的结论，建议由负责人复核原话和行动项后再发布。

四、技术架构与关键算法

系统采用前端工作台、会议服务、本地 ASR 服务和模型适配层的模块化架构。服务之间通过规范化事件通信，使手动文本和语音转写可以汇入同一分析流程。

层次	组成与职责
输入层	浏览器录音/音频上传、手动文本输入；本地 ASR 负责语音转写与分段。
编排层	FastAPI 会议服务接收规范化发言，按会议上下文串行编排分析与图更新。
智能体层	分析 Agent 形成 MeetingSummary；图同步 Agent 形成 GraphUpdateOp 并维护图数据。
数据层	Store A 保存关系图及版本；Store B 保存发言、议程等来源元数据，通过 metadata_refs 回查。
呈现层	TypeScript/Vite 工作台与 AntV X6 展示看板，提供聚焦、关系筛选、编辑和导出能力。

4.1 双智能体协作

第一阶段分析 Agent 根据新发言及已有讨论上下文，产出结构化摘要，包括论点、论据、结论、行动项与分歧。第二阶段图同步 Agent 将摘要转为图更新操作，匹配已有节点、添加新节点或关系，并将结果写入看板存储。两阶段职责分离，便于定位错误发生在“理解内容”还是“更新结构”。

4.2 关系建模与证据关联

图模型把层级归属与语义关系作为不同含义处理：节点可挂载于议题之下，边则表达支持、反对、重复、取代等关系。新增发言保留来源引用，结论变化通过新旧节点及关系呈现，避免只保留最终文本而丢失推理过程。关系判断仍需结合真实标注样本评估，不能仅凭界面展示推断其准确率。

4.3 本地语音与统一输入

项目提供本地 ASR 服务并定义统一发言事件，使语音和手动输入复用后续分析链。录音音频在本机 ASR 进程处理；转写文本与看板保存在本机数据目录。若配置真实外部 LLM，会议文本会发送到所配置的服务；演示中的 MockLLM 属规则化输出，不代表真实模型推理。

五、创新点与特色

- 从摘要走向讨论脉络。不仅记录观点，还表达支持、反对、重复和取代，使分歧与结论变化可以被检查。
- 以证据链支撑结论。将关系图与原始发言分开存储，再通过来源引用连接，便于回到上下文核对 AI 整理结果。
- 双 Agent 分工维护结构。把内容理解与图结构更新分成两个可观察步骤，降低单次生成同时承担多种任务的复杂度。
- 本机语音处理与显式模型边界。提供本地语音识别路径；界面与部署说明区分 Mock 演示和真实模型服务，避免把演示输出误认为真实推理。
- 面向人在回路的会议记忆。产品定位为记录与组织工具，不替代主持人决策；看板可被检查、调整和导出。

六、应用场景与预期价值

应用场景	会议中的困难	会脉的辅助方式
方案/需求评审	不同方案的依据、反对意见和决议变化散落在记录中。	按议题组织观点与论据，显示支持/反对关系，回看决策来源。
项目复盘与风险评估	风险原因、应对动作和未决事项容易混在长篇纪要中。	将问题、证据、结论和待办分层呈现，为复盘与跟进提供结构。
辩论与研讨	观点交锋频繁，容易重复论证或遗漏对方反驳。	把立场和论据关联起来，便于比较双方论证及尚未解决的问题。

预期价值包括减少会后整理中的信息重组、降低重复讨论的可能性、帮助参会者快速定位争议来源，并为团队积累可复用的决策记录。以上属于产品预期，实际节省时间和决策质量提升需要在真实用户试用中测量。

七、当前实现与验证结果

当前仓库包含本机 ASR、手动与语音输入、双 Agent/Mock 与可配置真实 LLM、Store A/Store B、X6 关系看板、历史快照与导出等实现基础。项目仍处于本地 Demo 到单机内测的完善阶段；真实麦克风端到端、真实 LLM 质量和完整人工修正闭环均需继续验收。

7.1 已有性能观测

样本	节点数	首屏绘制	完整刷新	SVG 序列化
200 句合成中文发言	206	36 ms	457 ms	5.1 ms
500 句合成中文发言	506	81 ms	637 ms	9.9 ms

测试环境为 Chrome 154、macOS、1280×720 本地开发服务器；数据为合成中文样本，首屏与完整刷新各观测一次。该结果仅说明当前测试环境下图面渲染和序列化的观测值，不代表端到端语音/模型时延、生产环境表现或 P95。

7.2 待验证指标与方法

指标	验证目标（尚非已达成果）	验证方法
----	--------------	------

指标	验证目标（尚非已达成 果）	验证方法
要点召回率	≥80%	对多类会议建立人工标注集，统计重要要点被捕获比例。
节点归属准确率	≥85%	由标注人员复核议题/父节点归属，计算正确比例。
重复提及识别准确率	≥75%	对重复与非重复样本分别标注，统计正确关联结果。
相悖结论召回率	≥70%	在含冲突的样本上复核矛盾识别，报告召回率及误报情况。
要点上板延迟	P95 ≤10 秒	在固定设备、模型和网络条件下从输入到图更新重复测量。

项目已有 200 句辩论样本及首轮人工标注，可作为回归起点；真实 LLM 的候选质量报告目前未运行。后续将补充方案评审、任务讨论等不同类型样本，固定标注口径，分别评估 Mock 与真实模型，并公开样本量、环境、错误类型和置信边界。

八、实施计划

阶段	工作内容	交付与验收
阶段一：演示闭环	整理示例会议、默认概览、关系筛选反馈、输入处理回执及 Mock/真实模式提示。	完成固定演示流程；每个结论能够展示来源或明确标记缺少来源。
阶段二：质量评估	扩展标注集，覆盖不同会议类型；记录分类、归属、关系、来源与延迟。	生成可复现评估报告，区分模型、数据和测量条件。
阶段三：人工复核	补齐节点改名/改类型/改归属、锁定、撤销和变更来源等交互。	复核修改可保留，重要操作可追踪和恢复。
阶段四：试点验证	邀请小规模目标用户开展方案评审、复盘等试用，观察任务完成和错误修正。	形成用户反馈、可用性问题清单和下一轮产品迭代依据。

九、隐私、安全与使用边界

- 音频可在本机 ASR 服务处理，录音音频默认不由会议后端长期保存；转写原文与会议看板保存在本机目录，应按敏感会议资料管理。
- 启用真实外部 LLM 时，转写文本会发送至配置的模型服务。使用前应获得必要授权并核对服务的数据处理政策；不能笼统宣称会议内容全程不出本机。
- 系统输出属于会议辅助整理结果。对外决议、行动责任和涉及重要利益的内容，应由参会者核对原话并确认。
- 当前本地只读快照依赖同一服务环境，不等于带身份认证、过期或撤销能力的公开分享服务。

十、项目总结

会脉尝试把会议产物从一份线性摘要扩展为可浏览、可追溯的讨论结构。它围绕“观点之间发生了什么”组织数据，用双智能体流程连接语音输入、内容分析、关系图更新和原话依据。现有原型已具备演示基础，下一阶段将以真实数据评估关系识别质量、补齐人工复核闭环，并通过实际会议验证效率与可用性，让会议结论不仅可读，也能说明其形成过程。